

# Singapour, Paris, Longyearbyen : trois climats à comparer

4 étapes

Singapore, Paris, Longyearbyen

Température de l'air à 2 m

## Objectif

Comparer trois normales annuelles ( $1^\circ$ ,  $49^\circ$  et  $78^\circ$  N) et relier amplitude et moyenne annuelles à la latitude.

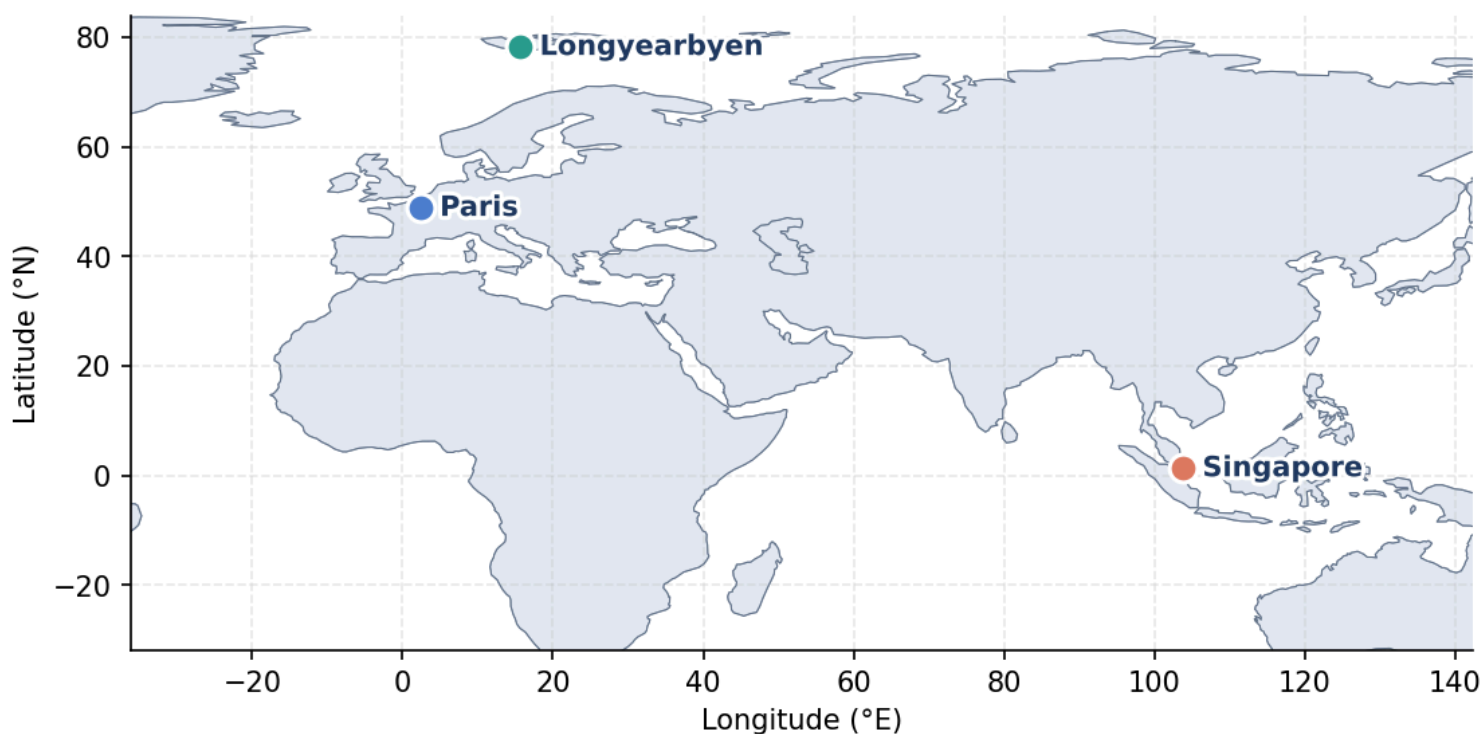
Singapour ( $1^\circ$  N), Paris ( $49^\circ$  N), Longyearbyen ( $78^\circ$  N) : trois latitudes, trois climats. Les douze moyennes mensuelles de chaque ville racontent leur année — à vous de les chiffrer.

## Ce que tu vas apprendre à faire

Lire une normale mensuelle pour trois villes · Calculer une amplitude et classer · Relier amplitude, latitude et cumul de pluie

## Où sont ces villes ?

Situation — Singapore, Paris, Longyearbyen

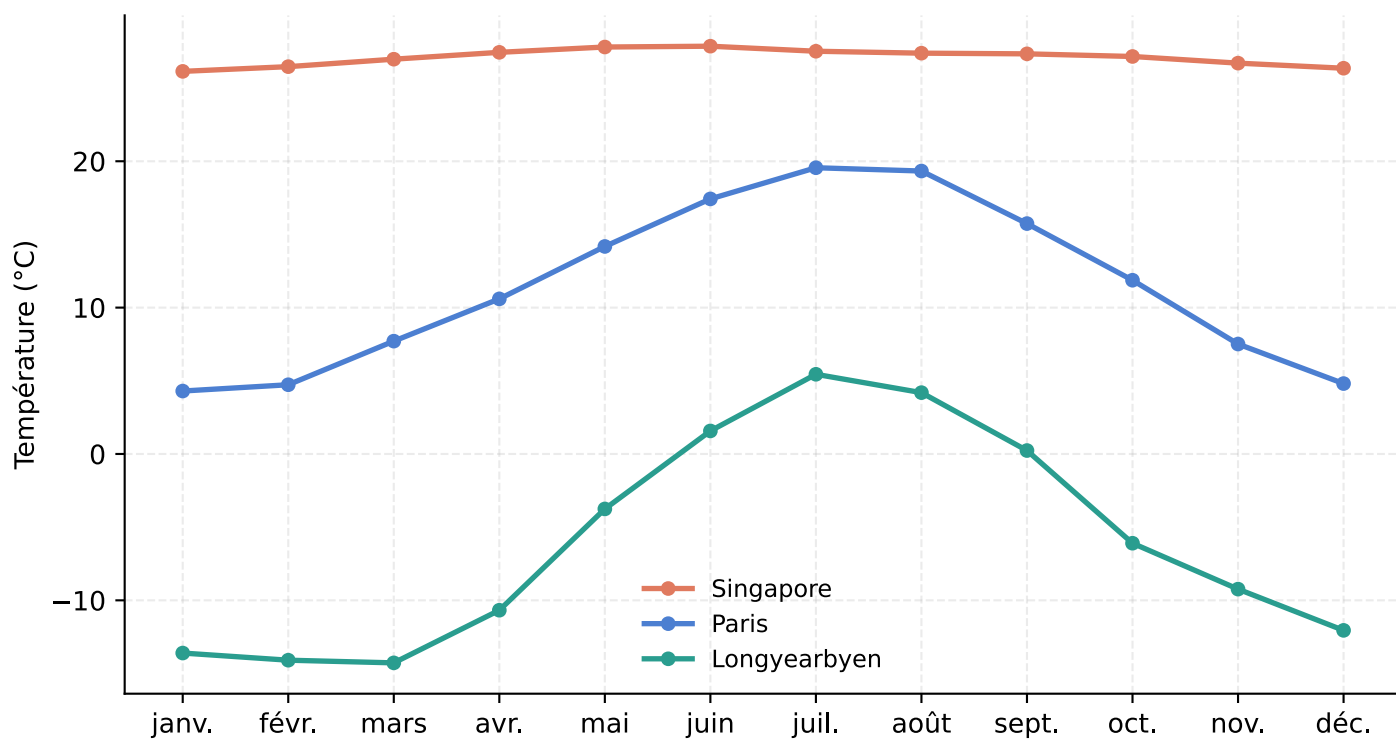


Situation des villes étudiées.

Lis la température de janvier et de juillet dans chaque ville : quelles sont les six valeurs ?

**Piste.** Janvier : mois 1 ; juillet : mois 7. Lis chaque valeur sur l'axe.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



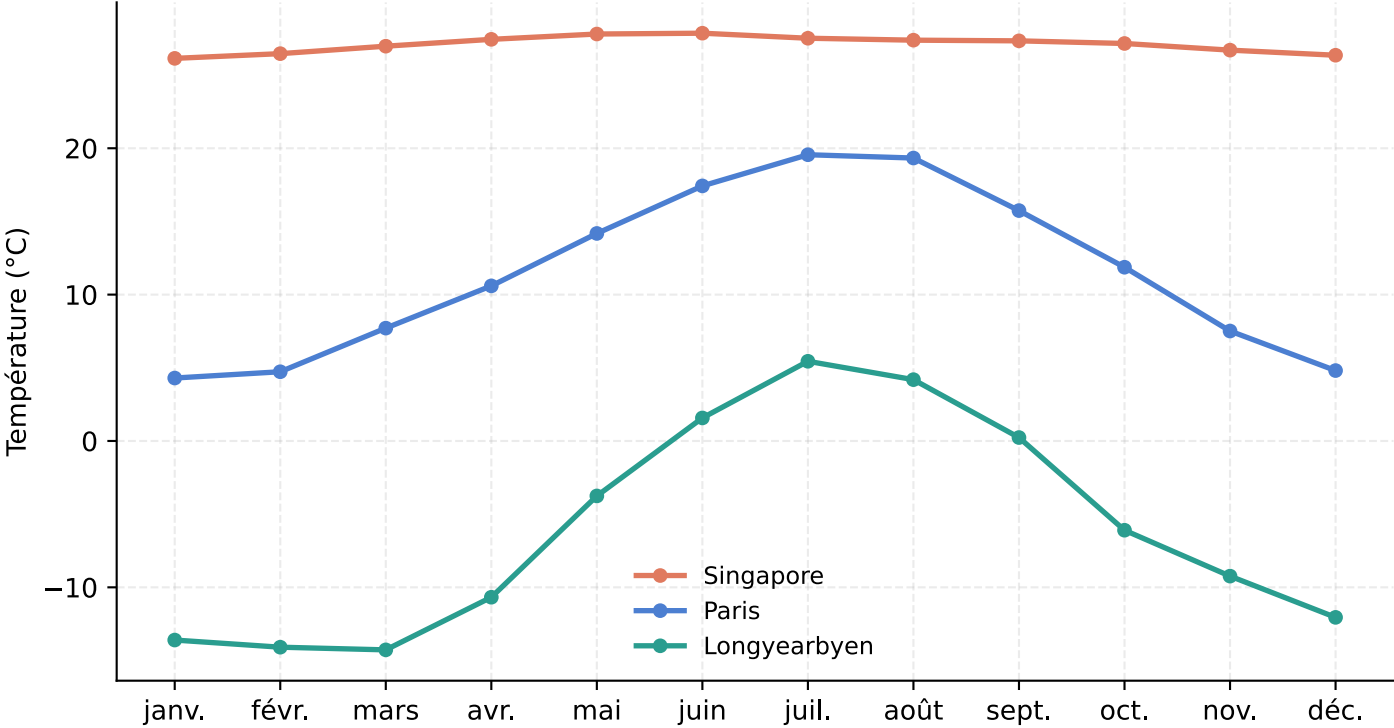
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Calcule l'amplitude annuelle des trois villes et classe-les de la plus stable à la plus contrastée.

**Piste.** Amplitude = mois le plus chaud – mois le plus froid.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



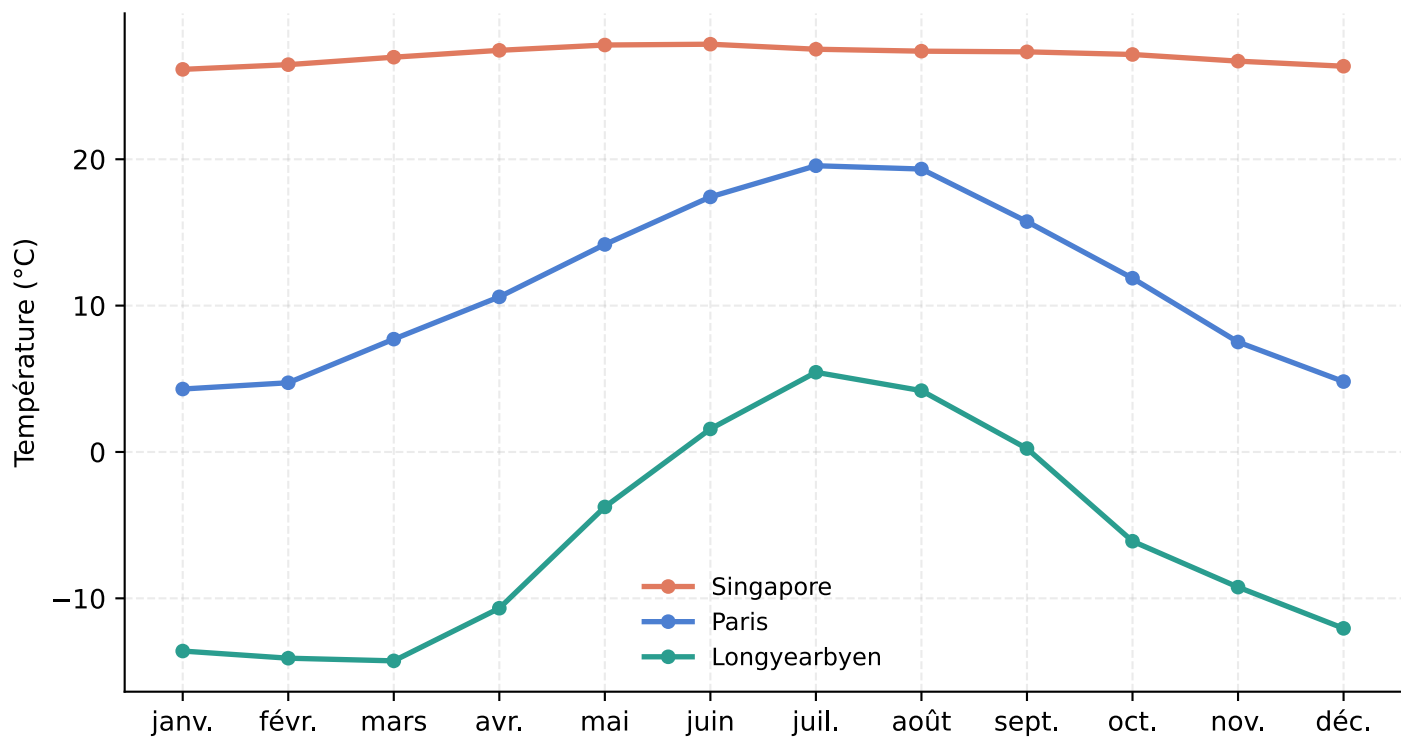
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Relie chaque amplitude à sa latitude et à sa pluie annuelle : que remarques-tu ?

**Piste.** Range les trois villes par latitude croissante et regarde les deux colonnes.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen



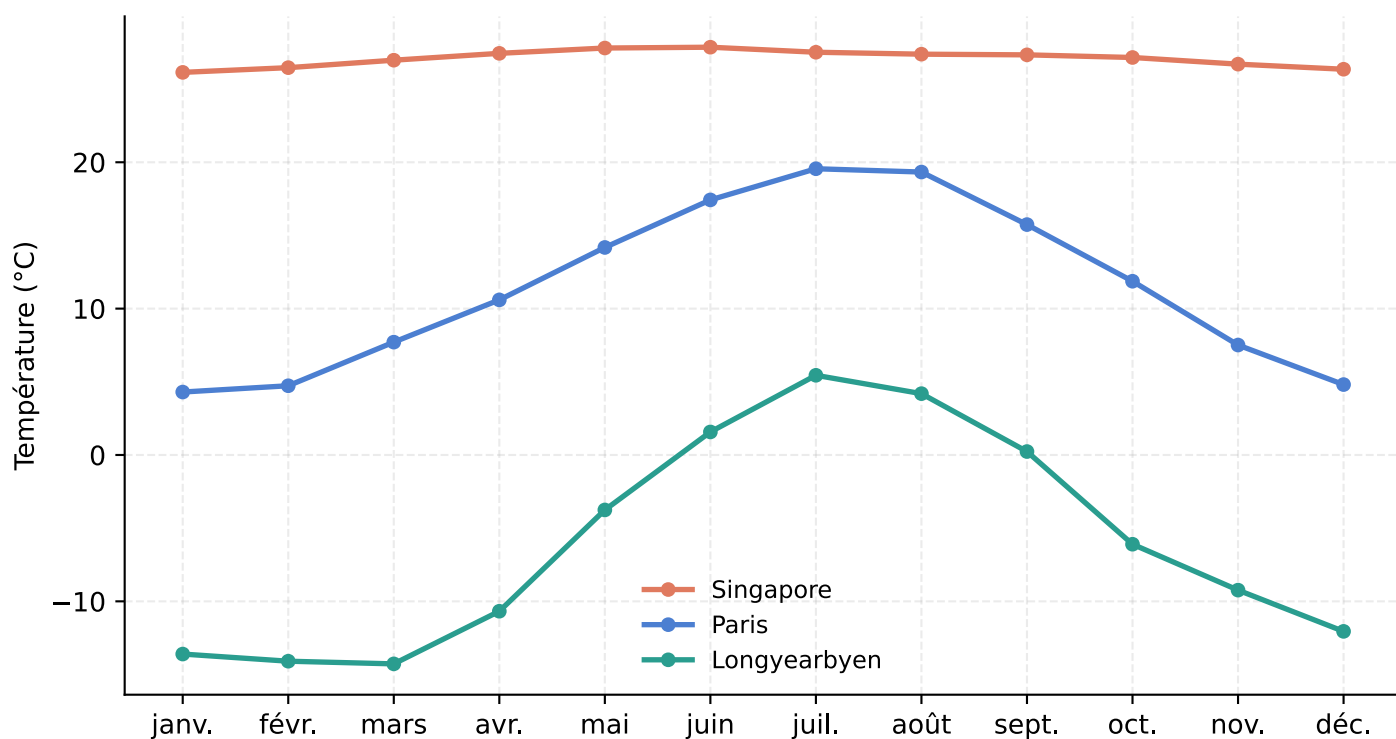
Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapore, Paris, Longyearbyen.

Pourquoi la température de Singapour varie-t-elle de moins de 2 °C dans l'année quand celle de Longyearbyen varie de près de 20 °C ?

**Piste.** Pense à la hauteur du Soleil à midi en janvier et en juillet dans chaque ville.

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen



Source : ERA5 pré-calculé (moyennes mensuelles 1991-2020).

Normale mensuelle 1991-2020 — Singapour, Paris, Longyearbyen.

## Données de l'activité

Villes : Singapour, Paris, Longyearbyen — variables : Température de l'air à 2 m — source : ERA5 (moyennes 1991-2020 et série 1940-2024). Les valeurs affichées sont des moyennes de grille ERA5 (0,25°), pas des mesures de station.